

1. Efeito Doppler

1.1. Uma frequência que parece mudar

O efeito Doppler é a mudança da frequência percebida quando há movimento relativo entre fonte e observador. A fonte pode emitir sempre a mesma frequência, mas as frentes de onda chegam mais espaçadas ou mais próximas. Quando a distância diminui, o observador percebe frequência maior (som mais agudo); quando aumenta, percebe frequência menor (som mais grave).

Definição

No ar, para uma fonte e um observador em movimento ao longo da linha que os une, uma forma geral é

$$f' = f \frac{v \pm v_O}{v \mp v_F},$$

em que f é a frequência emitida, f' a percebida, v a velocidade da onda, v_O a velocidade do observador e v_F a da fonte. Os sinais devem ser escolhidos pelo sentido do movimento: aproximação aumenta f' .

Dica

Em vez de decorar sinais, pergunte: as frentes chegam mais rapidamente ou mais lentamente? Aproximação deve produzir uma razão maior que 1; afastamento, uma razão menor que 1.

Exemplo 1: observador se aproxima

Uma fonte em repouso emite 600 Hz. Um ciclista move-se em direção à fonte a 10 m/s. Use $v = 340$ m/s e determine a frequência percebida.

Resolução passo a passo

1. **Identificar:** $f = 600$ Hz, $v_O = 10$ m/s e $v_F = 0$.
2. **Para aproximação do observador, usar:**

$$f' = f \frac{v + v_O}{v}.$$

3. **Substituir:**

$$f' = 600 \frac{340 + 10}{340} = 600 \frac{350}{340} \approx 617,6 \text{ Hz}.$$

A frequência aumentou, como esperado para uma aproximação.

1.2. Fonte em movimento

Quando a fonte se move, as ondas à frente ficam comprimidas e as ondas atrás ficam afastadas. Para observador parado e fonte aproximando-se,

$$f' = f \frac{v}{v - v_F}.$$

Se a fonte se afasta, o denominador torna-se $v + v_F$. Essas fórmulas supõem velocidades menores que a do som e movimentos na direção da linha de visão.

Exemplo 2: fonte aproximando-se

Uma sirene de 500 Hz aproxima-se de uma pessoa a 20 m/s. Com $v = 340$ m/s, qual frequência a pessoa ouve?

Resolução passo a passo

1. Como o observador está parado, apenas a fonte se move.
2. Para aproximação, o denominador diminui:

$$f' = f \frac{v}{v - v_F}.$$

3. Calcular:

$$f' = 500 \frac{340}{340 - 20} = 500 \frac{340}{320} = 531,25 \text{ Hz}.$$

O aumento é moderado porque a fonte ainda é bem mais lenta que o som.

Cuidado

Não some v_F ao numerador quando quem se move é a fonte. O movimento da fonte altera o espaçamento das frentes; o movimento do observador altera a taxa com que ele as encontra.

1.3. Movimentos simultâneos e aplicações

Se fonte e observador se aproximam, os dois efeitos contribuem:

$$f' = f \frac{v + v_O}{v - v_F}.$$

Se ambos se afastam, podemos escrever $f' = f(v - v_O)/(v + v_F)$. Radar, ultrassom médico, astronomia e medidores de velocidade usam o mesmo princípio geral, adaptado ao tipo de onda. Em luz, a mudança para frequências menores é chamada desvio para o vermelho; para maiores, desvio para o azul.

Exemplo 3: aproximação simultânea

Uma buzina de frequência 800 Hz aproxima-se a 15 m/s de um observador que caminha em sua direção a 5 m/s. Use $v = 340$ m/s.

Resolução passo a passo

1. **Escolher o caso:** fonte e observador se aproximam.

2. **Aplicar a fórmula:**

$$f' = 800 \frac{340 + 5}{340 - 15}.$$

3. **Efetuar os cálculos:** $345/325 \approx 1,0615$, então

$$f' \approx 800(1,0615) = 849,2 \text{ Hz}.$$

O resultado é maior que 800 Hz, uma conferência qualitativa do sentido escolhido.

1.4. Erros comuns e limites**Erros comuns**

- confundir frequência emitida com frequência percebida;
- usar km/h junto com v em m/s;
- aplicar a fórmula sem decidir quem se move e em qual sentido;
- esquecer que o efeito depende da componente da velocidade na direção entre fonte e observador;
- usar as fórmulas clássicas perto da velocidade da luz, onde é necessário o tratamento relativístico.

1.5. Teste sua compreensão**Pergunta 1 – comentada**

Uma ambulância passa por você. Por que o som parece mais agudo antes da passagem e mais grave depois?

Comentário

Antes da passagem, fonte e observador se aproximam, comprimindo as frentes e aumentando f' . Depois, afastam-se, espaçando as frentes e reduzindo f' .

Pergunta 2 – comentada

Se fonte e observador permanecem parados, há efeito Doppler?

Comentário

Não há movimento relativo ao longo da linha de visão. A frequência percebida é a frequência emitida, embora a intensidade possa mudar com a distância.

Isso te ajudou?

Nas aulas, resolvemos problemas de sirenes, radar, ultrassom e interpretação de espectros astronômicos. Entre em contato e agende sua aula!

